

Tema 2

Idee generala

Cum functia noastra, $g(X) = |f(X)|$ cu $f(X) = 2X/3$, imparte numarul la 3, putem sa vedem luam pe cazuri modulo 3 pentru a observa cum creste functia.

Avem 3 cazuri, fie k apartine $\mathbb{N}$:

Cazul 1:

$$X = 3k$$

$$f(X) = 6k/3 = 2k$$

$$g(X) = |2k| = 2k$$

Cazul 2:

$$X = 3k + 1$$

$$f(X) = (6k + 2)/3 = 2k + 2/3$$

$$g(X) = |2k + 2/3|, \text{ cum } 2k \text{ nr intreg} \Rightarrow g(X) = 2k + |2/3| = 2k$$

Cazul 3:

$$X = 3k + 2$$

$$f(X) = (6k + 4)/3 = 2k + 4/3$$

$$g(X) = |2k + 4/3|, \text{ cum } 2k \text{ nr intreg} \Rightarrow g(X) = 2k + |4/3| = 2k + 1$$

Observam, ca daca din X luam doar o unitate, nu se adauga nimic la $g(X)$, dar daca luam 2 din X marim $g(X)$ cu o unitate, iar apoi putem sa luam inca una din X pentru a mari cu inca o unitate $g(X)$ si ajungem la situatia de la inceput.

Exemplu

tabel initial:

$$X = 4$$

B	1	1	1	1	1	B	B	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

tabel final:

$$f(X) = 8/3$$

$$g(X) = |8/3| = 2$$

B	a	a	a	a	a	0	1	1	1	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Algorithm

Pas 1 (citim primul 1 din X, adaugat de scrierea in baza 1, scriem la sfarsitul numarului delimitatorul 0 si adaugam 1)

- citim 1, scriem a, pas dreapta
- cat timp citim 1, scriem 1, pas dreapta
- citim B, scriem 0, pas dreapta
- citim B, scriem 1, pas stanga
- sarim la pas 2

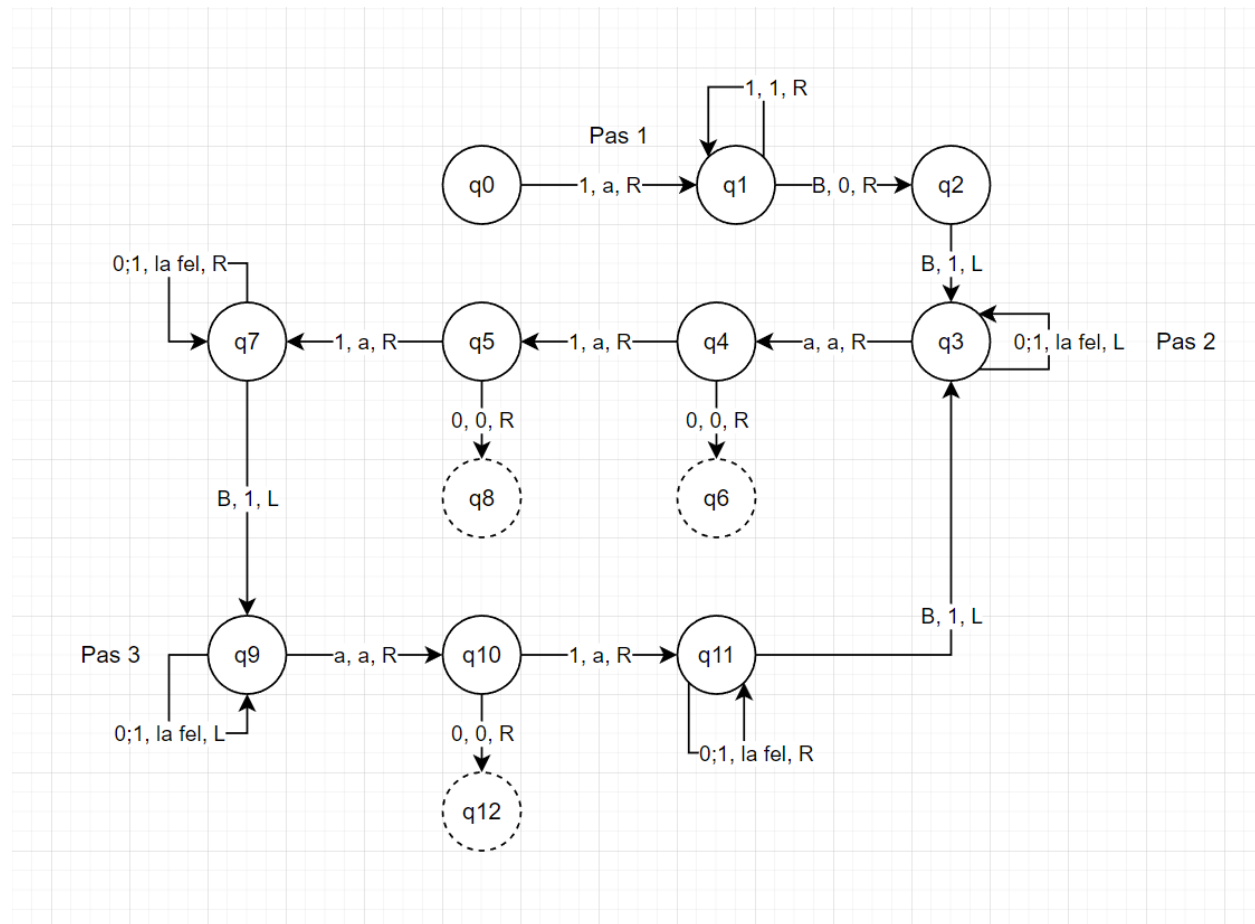
Pas 2 (citim 2 de 1 din X, mergem la sfarsitul benzii si adaugam un 1, daca nu putem citii 2 de 1 suntem in stare finala)

- cat timp citim 0 sau 1, nu modificam banda, pas stanga
- citim a, scriem a, pas dreapta
- citim 1, scriem a, pas dreapta
sau (daca toate unitatile sunt deja marcate cu a), citim 0, scriem 0, pas dreapta => STOP in stare finala
- citim 1, scriem a, pas dreapta
sau (daca toate unitatile sunt deja marcate cu a), citim 0, scriem 0, pas dreapta => STOP in stare finala
- cat timp citim 0 sau 1, nu modificam banda, pas dreapta
- citim B, scriem 1, pas stanga
- sarim la pas 3

Pas 3 (citim un 1 din X, mergem la sfarsitul benzii si adaugam un 1, daca nu putem citii un 1 suntem in stare finala)

- cat timp citim 0 sau 1, nu modificam banda, pas stanga
- citim a, scriem a, pas dreapta
- citim 1, scriem a, pas dreapta
sau (daca toate unitatile sunt deja marcate cu a), citim 0, scriem 0, pas dreapta => STOP in stare finala
- cat timp citim 0 sau 1, nu modificam banda, pas dreapta
- citim B, scriem 1, pas stanga
- sarim la pas 2

Graful masinii Turing



Complexitatea spatiu

CS = marimea lui X + celula cu 0 + marimea lui $|2X/3|$

CS = $O(X + 1 + |2X/3|)$

CS = $O(X)$

Complexitatea timp

Pasul 1 se executa o singura data si parcurge numarul X si scrie 2 celule. Deci, CT pentru pasul 1 este $O(X + 2) = O(X)$

Pasul 2 se executa din X, adica de $X/3$ ori si parcurge ce am scris pana acum din rezultat (daca rezultatul este $\lfloor 2X/3 \rfloor$, atunci in medie rezultatul parcurs o sa fie de $O(\lfloor 2X/3 \rfloor / 2) = O(2X/6) = O(X/3)$) + celula cu 0 + partea nemarcata din X + marcarea a 2 celule + partea nemarcata din X + celula cu 0 + ce am scris pana acum din rezultat + celula cu 1 pe care tocmai am scris-o. Deci, CT pentru pasul 2 este $O(X/3 * (X/3 + 1 + X + 2 + X + 1 + X/3)) = O(X/3 * 8X/3) = O(X^2)$

Pasul 3 se executa din X, adica de $X/3$ ori si parcurge ce am scris pana acum din rezultat (daca rezultatul este $\lfloor 2X/3 \rfloor$, atunci in medie rezultatul parcurs o sa fie de $O(\lfloor 2X/3 \rfloor / 2) = O(2X/6) = O(X/3)$) + celula cu 0 + partea nemarcata din X + marcarea unei celule + partea nemarcata din X + celula cu 0 + ce am scris pana acum din rezultat + celula cu 1 pe care tocmai am scris-o. Deci, CT pentru pasul 3 este $O(X/3 * (X/3 + 1 + X + 1 + X + 1 + X/3)) = O(X/3 * 8X/3) = O(X^2)$

Deci, CT pentru tot algoritmul este $O(X + X^2 + X^2) = O(X^2)$